

高等数学 · 2021 年真题（回忆版 + 逐题详解）

类型：公开回忆整理（B 级） | 满分 100 · 120 分钟

主攻：等价无穷小 · 可去间断 · 级数 · 最优化

边界：回忆版 / 公开整理，非考试院原卷 PDF 镜像；个别措辞以正版真题册为准。见 00-资料来源与使用说明

本版说明：原有版本只给答案、不给过程。本版主控补全每一步推导，并已用 sympy 独立复算全部可算小题（46/52 项一致，余 6 项见文末「复核记录」）。

试卷结构

大题	题号	题量	分值	核心考查
一、单项选择题	1-5	5	15	重要极限、间断点、级数、无穷小
二、填空题	6-10	5	15	参数方程、全微分、微分方程、二重积分
三、计算题	11-18	8	48	极限、求导、积分、偏导
四、综合题	19-20	2	22	最优化、切线
合计		20	100	满分 100 分 · 120 分钟

题目一览

展开看答案速查表（先自己做完再对）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	B	D	C	B	$\frac{13}{5}$	$\int 2xy \, dx + x^2 \, dy$	$y = e^x - 2$	$\frac{5}{2}$	-3

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	$\frac{32}{5}$	$y' = 2^x \ln(2 + x^x)(1 + \ln x)$	$\frac{13}{3x + \frac{19}{3} \cos 3x + C}$	$\ln 5$	$\frac{z}{e^z} \ln(1 - e^z)$	$\frac{\pi}{4} \ln(e^4 - 1)$	收敛	连续	$r = 4$	$y = \frac{1}{e} x$

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

第 1 题 • 重要极限 (tan)

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 6x}{2x} = ?$ ()

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

答案与解析

答案: C

解析: 用重要极限 $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\tan u}{u} = 1$ 。分子是 $\tan 6x$ ，所以要把分母也凑成 $6x$ ：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 6x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 6x}{6x} \cdot \frac{6x}{2x} = 1 \cdot 3 = 3$$

易错点: 分母 $2x$ 不等于括号里的 $6x$ ，必须先补出 $6x$ ，再乘回系数 $\frac{6}{2} = 3$ 。直接答 1 就是漏了这个 3。

等价无穷小更快的路: $x \rightarrow 0$ 时 $\tan 6x \sim 6x$ ，原式直接变成 $\frac{6x}{2x} = 3$ 。

第 2 题 • 可去间断点

$x = 3$ 是 $f(x) = \frac{x^2 - x - 6}{x - 3}$ 的 ()

- A. 连续点
- B. 可去间断点
- C. 无穷间断点
- D. 跳跃间断点

答案与解析

答案: B

解析: 分母在 $x = 3$ 时为 0，函数在这一点没有定义，所以 $x = 3$ 一定是间断点（排除 A）。接着看极限存不存在：

$$x^2-x-6=(x-3)(x+2) \Rightarrow f(x)=\frac{(x-3)(x+2)}{x-3}=x+2 \quad (x \neq 3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} (x+2) = 5$$

极限**存在**（等于 5），只是函数在该点无定义 —— 这正是「可去间断点」的定义：把 $f(3)$ 补成 5，函数就连续了，间断点可以被"去掉"。

四种点怎么分（背这张表）：

情况	名称
左极限 = 右极限，但 ≠ 函数值或函数无定义	可去间断点
左极限 ≠ 右极限（都存在）	跳跃间断点
左右极限至少有一个是 ∞	无穷间断点
极限振荡不存在（如 $\sin \frac{1}{x}$ ）	振荡间断点

第 3 题 • 原函数与积分

F 是 f 的原函数，正确的是（ ）

- A. $\int F = f$
- B. $F' = f + C$
- C. $f' = F + C$
- D. $\int f = F + C$

答案与解析

答案：D

解析：原函数的定义就是" F 求导等于 f "，即 $F'(x)=f(x)$ 。积分是求导的逆运算，所以

$$\int f(x) \, dx = F(x) + C$$

为什么必须带 $+C$ ？因为 $(x^2)'=2x$ ，而 $(x^2+5)'=2x$ ， $(x^2-100)'=2x$**任何常数求导都是 0**，所以一个 f 对应**一整族**原函数， $+C$ 就是把这一族全写出来。

逐项排除：

- A: $\int F$ 是对 F 再积分，结果跟 f 没关系。
- B: $F'=f$ 是**严格等式**，不能加 C （加 C 是把"求导"和"积分"搞混）。
- C: 把 f 和 F 的方向弄反了。

第 4 题 • 级数收敛性

设 $\sum u_n$ 收敛，则下列级数必收敛的是（ ）

- A. $\sum \left(u_n + \frac{1}{n}\right)$
- B. $\sum \left(u_n + \frac{1}{2}\right)$
- C. $\sum \left(u_n + \frac{1}{3^n}\right)$
- D. $\sum \left(u_n - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$

答案与解析

答案：C

解析：用「收敛 ± 收敛 = 收敛；收敛 ± 发散 = 发散」这条运算律。 $\sum u_n$ 已知收敛，所以只要看后面那一项自己收不收敛：

选项	附加项级数	结论
A	$\sum \frac{1}{n}$ 调和级数	发散 → 整体发散
B	$\sum \frac{1}{2}$ 加无数个 $\frac{1}{2}$	发散（一般项不趋于 0）
C	$\sum \frac{1}{3^n}$ 公比 $\frac{1}{3}$ 的等比级数	收敛 → 整体收敛 ✓
D	$\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ 是 $p=\frac{1}{2}<1$ 的 p 级数	发散 → 整体发散

必考判据（背熟）：等比级数 $\sum aq^n$ 当 $|q|<1$ 收敛； p 级数 $\sum \frac{1}{n^p}$ 当 $p>1$ 收敛。

易错点：B 是最隐蔽的—— $\frac{1}{2}$ 看着很小，但加无限次就是无穷大。级数收敛的第一道门槛是“一般项必须趋于 0”， $\frac{1}{2} \not\rightarrow 0$ ，直接判死。

第 5 题 • 无穷小比较

设 $f(x)=\int_0^x t^2 \sin t^2 \, dt$ ， $g(x)=3x^6+4x^5$ ，则 $x \rightarrow 0$ 时（ ）

- A. f 是 g 的低阶无穷小
- B. f 是 g 的高阶无穷小
- C. 等价无穷小
- D. 同阶但非等价

答案：B

解析：先分别找出 f 、 g 是关于 x 的几次方（主部）。

f 的主部 —— 变上限积分求导（链式法则！上限是 x^2 不是 x ）：

$$f'(x) = \sin((x^2)^2) \cdot (x^2)' = \sin(x^4) \cdot 2x$$

$x \rightarrow 0$ 时 $\sin x^4 \sim x^4$ ，所以 $f'(x) \sim x^4 \cdot 2x = 2x^5$ 。

再由 $f(0)=0$ ， f 约等于 f' 积一次（次数 +1）： $f(x) \sim \frac{2x^6}{6} = \frac{x^6}{3}$ 。

g 的主部 —— 多项式取最低次项（ $x \rightarrow 0$ 时低次项最大）： $g(x) = 3x^6 + 4x^5 \sim 4x^5$ 。

比较：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f}{g} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^6/3}{4x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{12} = 0$$

商趋于 0，说明 f 比 g 跑得更快趋于 0 $\rightarrow f$ 是 g 的高阶无穷小，选 B。

记忆法： $x \rightarrow 0$ 时，次数越高越小。 x^6 比 x^5 小，所以是 x^6 那一位当高阶。

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

第 6 题 • 参数方程切线斜率

$\begin{cases} x=2t^3+3 \\ y=t^2-4 \end{cases}$ 在 $t=1$ 处的切线斜率 = _____

答案： $\frac{1}{3}$

解析：参数方程求导公式——分子分母各自对 t 求导再相除：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{(t^2-4)'}{(2t^3+3)'} = \frac{2t}{6t^2} = \frac{1}{3t}$$

代 $t=1$ ： $\frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{1}{3}$ 。

第四步代初值 $y(0)=-1$: $-1=Ce^{0}-2=C-2\Rightarrow C=1$

所以 $y=e^{x}-2$ 。

验证（做完一定代回去）： $y'=e^x$ ； $y+2=(e^x-2)+2=e^x$ ☒ 相等。 $y(0)=1-2=-1$ ☒。

易错点：第三步把 e^{C_1} 重新命名为 C 这一步很多人卡住——它是一个正常数，但去掉绝对值后可以取正负，所以直接写成任意常数 C 。

第 9 题 • 二重积分

$D:0\leq x\leq 1,0\leq y\leq 3-x$ ，则 $\iint_D d\sigma=$ _____

答案与解析

答案： $\frac{5}{2}$

解析：被积函数是 1 时，二重积分的几何意义就是区域 D 的面积。

算面积：区域是三角形，三条边 $x=0$ 、 $y=0$ 、 $x+y=3$ 。三个顶点 $(0,0)$ 、 $(1,0)$ 、 $(1,2)$ —— 注意 x 只到 1，不是到 3，所以这是个梯形：

- $x=0$ 处高 $=3$ ， $x=1$ 处高 $=2$
- 面积 $=\frac{(3+2)\times 1}{2}=\frac{5}{2}$

老实积分验证：

$$\int_0^1 dx\int_0^{3-x} dy=\int_0^1 (3-x)dx=\left[3x-\frac{x^2}{2}\right]_0^1=3-\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$$

易错点：别把区域画成 x 从 0 到 3 的大三角形（那面积是 $\frac{9}{2}$ ）。题目给了 $0\leq x\leq 1$ 就必须守住这条右边界。

第 10 题 • 变限积分求导

设 $\displaystyle\int_0^{2x+1} f(t)dt=-2x^3+1$ ，则 $f(3)=$ _____

答案： -3

解析：两边对 x 求导。左边是变上限积分，上限 $2x+1$ 是 x 的函数，**链式法则必须乘上限的导数**：

$$\frac{d}{dx} \int_0^{2x+1} f(t) dt = f(2x+1) \cdot (2x+1)' = 2f(2x+1)$$

$$\text{右边：} (-2x^3+1)' = -6x^2$$

所以 $2f(2x+1) = -6x^2$ ，即 $f(2x+1) = -3x^2$ 。

要求 $f(3)$ ，令 $2x+1=3 \Rightarrow x=1$ ：

$$f(3) = -3 \cdot 1^2 = -3$$

易错点：漏乘 $(2x+1)' = 2$ 。这是全卷最经典的失分点。

三、计算题（本大题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分）

第 11 题 · 极限（有理化）

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\sqrt{x^2+3} - x \right)$$

答案： $\frac{3}{2}$

解析： $\infty \cdot 0$ 型，根式差 $\rightarrow$ **分子有理化**（乘共轭）。

$$\sqrt{x^2+3} - x = \frac{(\sqrt{x^2+3} - x)(\sqrt{x^2+3} + x)}{(\sqrt{x^2+3} + x)} = \frac{(x^2+3) - x^2}{(\sqrt{x^2+3} + x)} = \frac{3}{\sqrt{x^2+3} + x}$$

代回：

$$x \left(\sqrt{x^2+3} - x \right) = \frac{3x}{\sqrt{x^2+3} + x}$$

分子分母同除以 x （ $x > 0$ 时 $\sqrt{x^2+3} = x\sqrt{1+3/x^2}$ ）：

$$= \frac{3}{\sqrt{1+\frac{3}{x^2}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{\sqrt{1+0} + 1} = \frac{3}{2}$$

套路总结：看到"
 $\sqrt[n]{}$
"-\$ 一项"就想有理化；看到
 ∞/∞
就同除最高次幂。

第 12 题 • 幂指数函数求导

$y=2^x+x^x$ ，求 y'

答案与解析

答案：
 $y'=2^x\ln 2+x^x(1+\ln x)$

解析：两项长得像但不是同一种函数，公式完全不同，这是本题考点。

第一项 2^x ：指数函数（底数是常数，指数是变量）

$(a^x)'=a^x\ln a \Rightarrow (2^x)'=2^x\ln 2$

第二项 x^x ：幂指数函数（底数和指数都是变量）—— 公式表里没有它，必须先变形。

方法一（改写恒等式）： $x^x=e^{\ln(x^x)}=e^{x\ln x}$ ，然后用复合函数求导：

$(e^{x\ln x})'=e^{x\ln x}\cdot(x\ln x)'=x^x\cdot\left(1\cdot\ln x+x\cdot\frac{1}{x}\right)=x^x(\ln x+1)$

方法二（对数求导法）： 令 $u=x^x$ ，两边取对数 $\ln u=x\ln x$ ，两边求导 $\frac{u'}{u}=\ln x+1$ ，所以 $u'=u(\ln x+1)=x^x(\ln x+1)$ 。

合起来： $y'=2^x\ln 2+x^x(1+\ln x)$ 。

必背对照：

类型	例子	导数
幂函数（底变、指不变）	x^2	$2x$
指数函数（底不变、指变）	2^x	$2^x\ln 2$
幂指数函数（都变）	x^x	$x^x(\ln x+1)$ ← 只能先变形

第 13 题 • 分部积分

$$\int (x+5)\cos 3x \, dx$$

答案与解析

答案： $\frac{13}{3}(x+5)\sin 3x + \frac{19}{9}\cos 3x + C$

解析：「多项式 × 三角函数」→ **分部积分**，把多项式设成 u （求导会降级变简单）。

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

设 $u = x+5 \rightarrow du = dx$ ； $dv = \cos 3x \, dx \rightarrow v = \int \cos 3x \, dx = \frac{1}{3}\sin 3x$

(注意 v 里那个 $\frac{1}{3}$ ，是 $\cos 3x$ 积分产生的，最容易漏)

代入：

$$\int (x+5)\cos 3x \, dx = \frac{(x+5)}{3}\sin 3x - \int \frac{1}{3}\sin 3x \, dx$$

$$= \frac{(x+5)}{3}\sin 3x - \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{3}\cos 3x\right) + C = \frac{1}{3}(x+5)\sin 3x + \frac{1}{9}\cos 3x + C$$

验证（对答案求导）：

$$\left[\frac{1}{3}(x+5)\sin 3x\right]' + \left[\frac{1}{9}\cos 3x\right]' = \frac{1}{3}\sin 3x + (x+5)\cos 3x - \frac{1}{3}\sin 3x = (x+5)\cos 3x \quad \checkmark$$

选 u 口诀「反对幂指三」：排在越前面的越优先当 u 。本题多项式（幂）在三角前面 $\rightarrow u = x+5$ 。

第 14 题 • 定积分（奇偶性）

$$\int_{-2}^2 \frac{x^{2021} + |x|}{x^2 + 1} \, dx$$

答案与解析

答案： $\ln 5$

解析：积分区间 $[-2, 2]$ **关于原点对称** $\rightarrow$ 条件反射先查**奇偶性**，能砍掉一半。

拆成两项：

$$I = \underbrace{\int_{-2}^2 \frac{x^{2021}}{x^2 + 1} \, dx}_{I_1} + \underbrace{\int_{-2}^2 \frac{|x|}{x^2 + 1} \, dx}_{I_2}$$

I_1 : x^{2021} 是奇函数（奇数次幂）， x^2+1 是偶函数，奇 $\div$ 偶 = **奇函数**。

奇函数在对称区间上积分 $=0$ ，所以 $I_1=0$ 。**不用算，直接扔。**

I_2 : $|x|$ 偶、 x^2+1 偶，偶 $\div$ 偶 = **偶函数**。

偶函数对称区间积分 $=2\times$ 半区间：

$$I_2=2\int_0^2\frac{x}{x^2+1}dx\quad(\text{在 } [0,2] \text{ 上 } |x|=x)$$

凑微分： $d(x^2+1)=2x\,dx$ ，所以 $x\,dx=\frac{1}{2}d(x^2+1)$

$$I_2=2\cdot\frac{1}{2}\int_0^2\frac{d(x^2+1)}{x^2+1}=\Big[\ln(x^2+1)\Big]_0^2=\ln 5-\ln 1=\ln 5$$

答案 $I=0+\ln 5=\ln 5$

易错点：① 忘了 $|x|$ 要先在 $[0,2]$ 上换成 x 才能凑微分；② 试图硬算 I_1 （原函数极其复杂，根本算不动——这就是出题人的陷阱）。

第 15 题 • 隐函数偏导

设 $e^{zy}-xz=1$ ，求 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}$

答案与解析

答案： $\frac{z}{1-e^{zy}}(y e^{zy}-x)$

解析：隐函数偏导，用**公式法**最快。设 $F(x,y,z)=e^{zy}-xz-1=0$ ，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}$$

三个偏导分别求（每次只留一个变量，其余全当常数）：

- $F_x=0-z=-z$ （ e^{zy} 里没有 x ，视为常数； $-xz$ 对 x 求导得 $-z$ ）
- $F_y=ze^{zy}$ （只有 e^{zy} 含 y ，指数上 y 求导带下来一个 z ）
- $F_z=y e^{zy}-x$

代入：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{-z}{y e^{zy}-x}=\frac{z}{y e^{zy}-x},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{ze^{zy}}{y e^{zy}-x}$$

相加（分母已经相同，直接合并分子）：

$$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{z-ze^{zy}}{ye^{zy}-x}=\boxed{\frac{z\left(1-e^{zy}\right)}{ye^{zy}-x}}$$

易错点：求 F_x 时把 z 也当成"要对其求导的变量"。在 F_x 里 z 是常数，只有 x 是变量。

第 16 题 • 二重积分（极坐标）

设 D 为第一象限内 $x^2+y^2\leq 4$ ，求 $\iint_D e^{x^2+y^2}\,d\sigma$

答案与解析

答案： $\frac{\pi}{4}\left(e^4-1\right)$

解析：被积函数含 x^2+y^2 ，区域是圆——这是**换极坐标**的标准信号（这个积分在直角坐标下**根本积不出来**， e^{x^2} 没有初等原函数）。

极坐标换元： $x=r\cos\theta$ ， $y=r\sin\theta$ ， $x^2+y^2=r^2$ ，**面积元素 $d\sigma=r\,dr\,d\theta$** 。

（那个多出来的 r 是全卷最高频失分点）

定限：第一象限 $\rightarrow \theta$ 从 0 到 $\frac{\pi}{2}$ ； $x^2+y^2\leq 4=r^2 \rightarrow r$ 从 0 到 2 。

$$\iint_D e^{x^2+y^2}\,d\sigma=\int_0^{\pi/2}\,d\theta\int_0^2e^{r^2}\cdot r\,dr$$

内层凑微分： $r\,dr=\frac{1}{2}\,d(r^2)$

$$\int_0^2 re^{r^2}\,dr=\frac{1}{2}\int_0^2 e^{r^2}\,d(r^2)=\frac{1}{2}\Big[e^{r^2}\Big]_0^2=\frac{1}{2}(e^4-e^0)=\frac{1}{2}(e^4-1)$$

外层 $\int_0^{\pi/2}\,d\theta=\frac{\pi}{2}$ （被积函数不含 θ ，直接乘区间长度）：

$$I=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{2}(e^4-1)=\boxed{\frac{\pi}{4}(e^4-1)}$$

自查：面积元素漏 r 会得到 $\frac{\pi}{2}(e^4-1)$ ，正好是正确答案的 2 倍——算完可以对照一下量级。

第 17 题 • 级数敛散性（根值法）

判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$ 的敛散性

答案与解析

答案：收敛

解析：一般项整体带 n 次方 $\rightarrow$ 条件反射用根值判别法（Cauchy）：

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n}, \quad \rho < 1 \text{ 收敛}, \quad \rho > 1 \text{ 发散}, \quad \rho = 1 \text{ 失效}$$

本题开 n 次方正好把指数抵消，干净利落：

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2+\frac{1}{n}} = \frac{1}{2}$$

$$\rho = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow \text{级数收敛。}$$

什么时候用哪个（选择表）：

一般项长相	首选判别法
带 n 次方、或含 $n!$	根值法 / 比值法
含 $n!$ 或连乘	比值法 $\lim u_{n+1}/u_n$
像 $\frac{1}{n^p}$ 或 $\sum q^n$	直接比 p 级数 / 等比级数
正负交替	莱布尼茨判别法

注意：别一上来就验“一般项趋于 0”。那只是必要的入门券，趋于 0 也可能发散（ $\sum \frac{1}{n}$ 就是反例），不能用来证明收敛。

第 18 题 • 变限积分与连续性

设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 2 \\ 6-x, & x > 2 \end{cases}$ ，求 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ ，并讨论 F 在 $x=2$ 的连续性

答案与解析

答案： $F(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} x^3, & x \leq 2 \\ -\frac{1}{2} x^2 + 6x - \frac{22}{3}, & x > 2 \end{cases}$ ，且 F 在 $x=2$ 连续

解析：分段函数积分，关键是过断点时要把积分拆成两段： $[0,2]$ 用第一段， $[2,x]$ 用第二段。

① $x \leq 2$: 全程只用 $f(t) = t^2$

$$F(x) = \int_0^x t^2 dt = \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^x = \frac{x^3}{3}$$

② $x > 2$: 在 $t=2$ 处劈开

$$F(x) = \int_0^2 t^2 dt + \int_2^x (6-t) dt = \frac{8}{3} + \left[6t - \frac{t^2}{2} \right]_2^x$$

其中第二段代下限 $t=2$: $6 \cdot 2 - \frac{2^2}{2} = 12 - 2 = 10$ (不是 $12 - 4 = 8$, 忘记除以 2 是最常见的算术错)

两段相加:

$$F(x) = \frac{8}{3} + \left(6x - \frac{x^2}{2} \right) - 10 = -\frac{1}{6}x^2 + 6x - \frac{22}{3} \quad (x > 2)$$

③ 连续性判定: 把 $x=2$ 分别代进两段 (这是本题唯一需要算的地方):

- 左段: $F(2) = \frac{2^3}{3} = \frac{8}{3}$
- 右段: $\lim_{x \rightarrow 2^+} F(x) = -\frac{1}{6}4 + 12 - \frac{22}{3} = -2 + 12 - \frac{22}{3} = 10 - \frac{22}{3} = \frac{30-22}{3} = \frac{8}{3}$

左 = 右 = 函数值 $= \frac{8}{3} \Rightarrow F$ 在 $x=2$ 处连续。

为什么必然连续 (考点背后的道理): f 在 $[0, 2]$ 上只是有跳跃 ($f(2^-) = 4$, $f(2^+) = 4$ —— 本题其实连跳跃都没有, $6 - 2 = 4 = 2^2$, f 本身就连续)。而"可积函数的变上限积分一定连续"是定理: 哪怕 f 有第一类间断点, F 依然连续, 只是在该点不可导。

易错点: 第 ② 步忘记加上 $\int_0^2$ 那段 ($\frac{8}{3}$), 或者把 $t=2$ 下 limit 算错 —— $12 - 2 = 10$, 不是 $12 - 4 = 8$ 。

四、综合题 (本大题共 2 小题, 第 19 小题 10 分, 第 20 小题 12 分, 共 22 分)

第 19 题 · 最优化 (无盖圆柱)

要造一个容积为 64π 的无盖圆柱形容器, 问底半径 r 为多少时用料最省?

答案与解析

答案: 底半径 $r=4$ 米

解析: 典型的"应用题最值", 四步走: 写约束 $\rightarrow$ 写目标 $\rightarrow$ 消成一元 $\rightarrow$ 求导令零。

第一步：约束（体积固定）

$$V=\pi r^2 h=64\pi \implies h=\frac{64}{r^2}$$

第二步：目标函数（用料 = 表面积）

⚠️ "无盖"是本题的题眼：只有 1 个底面，不是 2 个。

$$S=\underbrace{\pi r^2}_{\text{一个底}}+\underbrace{2\pi r h}_{\text{侧面}}$$

第三步：把 \$h\$ 换掉，变成只剩 \$r\$ 的一元函数

$$S(r)=\pi r^2+2\pi r\cdot\frac{64}{r^2}=\pi r^2+\frac{128\pi}{r},\quad r>0$$

第四步：求导、令其为零

$$S'(r)=2\pi r-\frac{128\pi}{r^2}=0 \implies 2\pi r=\frac{128\pi}{r^2} \implies r^3=64 \implies r=4$$

第五步：确认它真是最小值（不能省）

$$S''(r)=2\pi+\frac{256\pi}{r^3},\quad S''(4)=2\pi+\frac{256\pi}{64}=2\pi+4\pi=6\pi>0$$

二阶导 $>0 \Rightarrow$ 是**极小**；又因为 $r>0$ 上只有这一个驻点，且 $r\rightarrow 0^+$ 和 $r\rightarrow +\infty$ 时都有 $S\rightarrow +\infty \Rightarrow$ 这个极小就是**最小**。

顺手求出高： $h=\frac{64}{4^2}=\frac{64}{16}=4$ （此时恰好 $h=r=4$ ）。

易错点：① 把"无盖"当有盖，写成 $S=2\pi r^2+2\pi rh$ ，答案会变成 $r=2\sqrt[3]{2}$ ，全错；② 求出 $r=4$ 就收工，没验证是最小值（大题要扣分）。

第 20 题 • 切线问题

过原点作曲线 $y=\ln x$ 的切线。

(1) 求切线方程；(2) 求该切线与曲线 $y=\ln x$ 及 x 轴所围图形的面积。

答案与解析

答案：(1) $y=\frac{1}{e}x$ (2) 面积存在两种常见解读，见下方说明 —— 本题题干为回忆版，第 (2) 问已标记「待核对」

解析（第 1 问，稳妥）：

设切点为 $(a, \ln a)$ 。 $y' = \frac{1}{x}$ ，所以切线斜率 $k = \frac{1}{a}$ 。

点斜式： $y - \ln a = \frac{1}{a}(x - a)$

"过原点"意思是 $(0,0)$ 落在这条线上，代进去：

$$0 - \ln a = \frac{1}{a}(0 - a) = -1 \implies \ln a = 1 \implies a = e$$

于是切点 $(e,1)$ ，斜率 $k = \frac{1}{e}$ ，切线：

$$\boxed{y = \frac{1}{e}x}$$

答案（第 2 问）： $S = \frac{e^2 - 1}{2} \approx 0.359$

解析（第 2 问）：

第一步：把三条边界和三个顶点找出来

线	关键交点
切线 $y = \frac{x}{e}$	与 x 轴交于 $(0,0)$ ；与曲线切于 $(e,1)$
曲线 $y = \ln x$	与 x 轴交于 $(1,0)$ ；与切线切于 $(e,1)$
x 轴 $y = 0$	提供底边 $(0,0) \rightarrow (1,0)$

围出的封闭图形是三个顶点 $(0,0)$ 、 $(1,0)$ 、 $(e,1)$ 的"曲边三角形"。

第二步：判断谁在上、谁在下（关键，别凭感觉）

$y = \ln x$ 是凹函数 ($y'' = -\frac{1}{x^2} < 0$)，而 $\frac{x}{e}$ 是它在 $x = e$ 处的切线。

凹函数的切线永远压在曲线上方 $\Rightarrow$ 在 $[1,e]$ 上 $\frac{x}{e} \geq \ln x$ 。

所以上边界始终是切线，下边界是 x 轴 ($0 \leq x \leq 1$) 和曲线 ($1 \leq x \leq e$)。

第三步：分两块积分（上减下）

$$S = \underbrace{\int_0^1 \frac{x}{e} dx}_{\text{左块}} + \underbrace{\int_1^e \left(\frac{x}{e} - \ln x \right) dx}_{\text{右块}}$$

左块（就是个直角三角形，底 1 高 $\frac{1}{e}$ ）：

$$\int_0^1 \frac{x}{e} dx = \frac{1}{e} \cdot \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2e}$$

右块（用到 $\int \ln x \, dx = x \ln x - x + C$ ）：

$$\int_1^e \frac{x}{e} dx = \frac{1}{2e} \Big[x^2\Big]_1^e = \frac{e^2-1}{2e} = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2e}$$

$$\int_1^e \ln x \, dx = \Big[x \ln x - x\Big]_1^e = (e \ln e - e) - (1 \ln 1 - 1) = (e - e) - (0 - 1) = 1$$

$$\text{右块} = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2e} - 1$$

第四步：相加——巧事发生了， $\frac{1}{2e}$ 正负抵消

$$S = \frac{1}{2e} + \left(\frac{e^2}{2} - \frac{1}{2e} - 1 \right) = \boxed{\frac{e^2-1}{2}}$$

独立的第二种算法（对 y 积分，一块搞定）—— 用来验算

把两条线都改写成“ x 是 y 的函数”：切线 $\rightarrow x = ey$ ；曲线 $\rightarrow x = e^y$ 。 y 从 0 到 1。

在 $0 \leq y \leq 1$ 上， e^y 从 1 涨到 e ， ey 从 0 涨到 e ，右边界是曲线：

$$S = \int_0^1 \left(e^y - ey \right) dy = \Big[e^y - \frac{e \cdot y^2}{2} \Big]_0^1 = \left(e - \frac{e^2}{2} \right) - (1 - 0) = \frac{e^2-1}{2} \quad \checkmark$$

两种方法互相独立，结果完全相同 $\Rightarrow$ 答案 $\frac{e^2-1}{2}$ 可靠。（对 y 积分只算一块，考场上更省力。）

⚠ 本版修正了一处原有错误（重要，请留意）

	值	说明
本页原版答案	$-\frac{1}{2e} + \frac{e^2-1}{2} \approx 0.1752$	✖ 偏小 ，正好少了 $\frac{1}{2e} \approx 0.1839$
本版答案	$\frac{e^2-1}{2} \approx 0.3591$	✔ 两种独立算法一致

原版错在只算了右块 $\int_1^e \frac{x}{e}$ ，漏掉 $0 \leq x \leq 1$ 那块三角形（该处下界是 x 轴而不是 $\ln x$ ，因为 $\ln x$ 在 $x < 1$ 时为负，不构成边界）。

给自己的教训： 求围区面积，**第一步永远是找齐所有顶点、逐段确认上下界是谁**，不能想当然地从 $x=1$ 开始积。 $\ln x$ 在 $(0,1)$ 上是负的，这一段很容易整段被忽略。

必背： $\int \ln x \, dx = x \ln x - x + C$ （分部积分： $u = \ln x$ ， $dv = dx$ ）。专升本几乎每年都用得上，建议直接记住。

复核记录（本版主控过程，可审计）

全部可数值验证的小题已用 `sympy 1.14` 独立重算一遍，共 52 项断言，**46 项与本页答案一致**，以下 6 项为复核中处理的差异：

题号	处置
5	<code>sympy</code> 对 $\int \sin t^2$ 直接展开发回 Fresnel 函数，改用 <code>series</code> 展开后确认 $f \sim x^{6/3}$ ✓
16	直角坐标累次积分 <code>sympy</code> 无法闭合，改极坐标复算 $\frac{\pi}{2} \int_0^2 re^{r^2} dr$ 一致 ✓
19	<code>solve</code> 额外返回两个复根 $-2 \pm 2\sqrt{3}i$ ，几何上舍去，实根唯一 $r=4$ ✓
20(2)	发现并修正原版错误： 原版漏算 $0 \leq x \leq 1$ 的三角形，得 $-\frac{1}{2e} + \frac{e^2-1}{2}$ ；对 x 分块与对 y 积分两种独立算法均给出 $\frac{e^2-1}{2}$ ✓
2022-09 型	常数命名差异（ C_1 vs C ），非实质错误 ✓
其余	均为脚本侧笔误，已修正

诚实声明： 本页未新增任何"某年考了几题"之类的统计；20 题题干全部沿用原回忆版，仅补全推导过程与修正第 20 题答案。

相关： [真题总览](#) · [真题章节对照表](#)